Université de Tlemcen Faculté des Sciences Dept. Informatique	Année universitaire 2016/2017 C. BEKARA bekarach@gmail.com

Contrôle Continu Module Sécurité Informatique L3

1h (Documents et Téléphone non autorisés), CC noté sur 13 points

Exercice I (5.5 pts)

- Pour faire expertiser le niveau de sécurité du réseau informatique d'une entreprise, quel mécanisme est utilisé ?

- Pour pouvoir contrôler le trafic entrant et/ou sortant depuis/vers le réseau informatique d'une entreprise, quel mécanisme est utilisé ?

- Suite à une attaque informatique, le serveur email d'une entreprise est saturé (espace stockage) par du courrier spam, lequel des services de la sécurité a été affecté ? justifiez

- Pour que les employés d'une entreprise soient à jour en matière de connaissance des risques, vulnérabilités informatiques, ainsi que les contre-mesures, l'entreprise fait appel à quel mécanisme ?

- On suppose que le serveur email de l'université de Tlemcen accorde trois tentatives de connexion pour les utilisateurs (étudiants, enseignants, personnels), au bout desquelles le compte email de l'utilisateur est bloqué pendant 96h. Expliquez brièvement comment ceci peut être exploité pour violer un des besoins en sécurité de l'utilisateur.

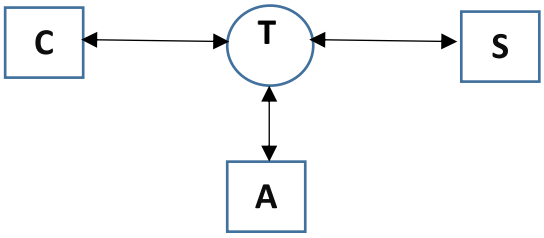
- Classez les pratiques suivantes dans le tableau suivant (vous pouvez indiquer juste les numéros) :

(1) Utiliser le même mot de passe pour accéder à différents services. (**2**) Se connecter à sa machine avec un compte utilisateur à droits restreint. (**3**) Installer des logiciels uniquement depuis le site d'un éditeur de logiciels de confiance. (**4**) Ne pas accorder de l'importance à la mise à jour régulière des différents logiciels. (**5**) activer par défaut l'option exécution automatique depuis des supports de stockage externe. (**6**) Enregistrer les mots de passes dans les navigateurs pour ne pas avoir à les retaper à chaque fois. (**7**) Ne pas verrouiller son poste de travail quand on est loin du poste. (**8**) Ouvrir systématiquement les pièces jointes reçues par email. **(9)** Utiliser des logiciels de chiffrement (ex : bitLockers) pour crypter ses partitions disque.

Pratiques conseillées en matière de sécurité	Pratiques déconseillées en matière de sécurité

Exercice II (2.5 pts)

Soit le schéma suivant d'un réseau informatique où **C** : une machine client, **S** : un serveur, **A** : un attaquant, et **T** : un équipement d'interconnexion réseau. Le client se connecte à un service sur le serveur (mail, FTP, etc.) et pour cela doit fournir au préalable un login/ mot de passe.



Q1) Quel est l'utilité du login/Mot de passe ?

Q2) On suppose que tous les échanges (trafic) entre C et S se font en clair. Sachant que l'attaquant ne fait qu'écouter le trafic uniquement (n'envoie aucun paquet), pour chacun des configurations suivantes, indiquez les conséquences sur la communication entre C et S (Justifiez) :

- **T** est un hub
- **T** est un switch/routeur

Exercice III (5 pts)

Vous disposez d'un compte vous permettant de vous connectez à distance au service de poste en ligne(E-CCP) afin de gérer votre compte postale CCP (consultation, virement, etc.) via le site web https://eccp.poste.dz/ (figure.1).

Figure 1 Site web de connexion au service E-CCP

Q1) On s'intéresse ici au service garantissant à une extrémité la certitude de l'identité de l'autre extrémité. De quel service s'agit-il ? Doit-il être exigé dans un seul sens uniquement (Justifiez) ?

Q2) Dans chacun des cas suivants, quels sont les risques encourus et quelle attaque peut être utilisée dans chaque cas, expliquez :

- Cas1 : Par mégarde, sans se rendre compte, vous vous connectez à un site qui ressemble littéralement au site d'accès au service, mais qui n'est pas le vrai site

- Cas 2 : Le service en question est doté d'une vulnérabilité permettant à un attaquant de pouvoir se connecter aux comptes de certains clients existants sans pour autant posséder leurs codes secret, mais uniquement en connaissant leur numéro de compte CCP

On suppose maintenant que le service de poste en ligne est exempt de toute vulnérabilité. De même, on suppose que vous êtes un client averti, ne se connectant qu'au vrai site de poste en ligne uniquement, et ne sauvegardant jamais vos codes d'accès aux différents services en ligne sur quelconque support/application.

Q3) Sachant que tous les échanges sur le réseau avec le service E-CCP sont protégés par les services CIP, est-ce qu'un attaquant a un moyen de pouvoir accéder à votre compte en ligne (Argumenter votre réponse) ?

Question bonus (+1): Quelle est l'utilité du champ numéro **3** du formulaire de saisie (Figure 1) ?